

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ
Campus Tianguá



Variáveis e Estruturas de Controle

davidmr@ifce.edu.br





Dados X Informação

- Qual a diferença?
- existe uma tênue diferença entre dado e informação.
- Por exemplo:
 - a data 21 de setembro é apenas um dado.
 - ao associarmos a essa data um valor como o Dia da Árvore estamos gerando uma informação.

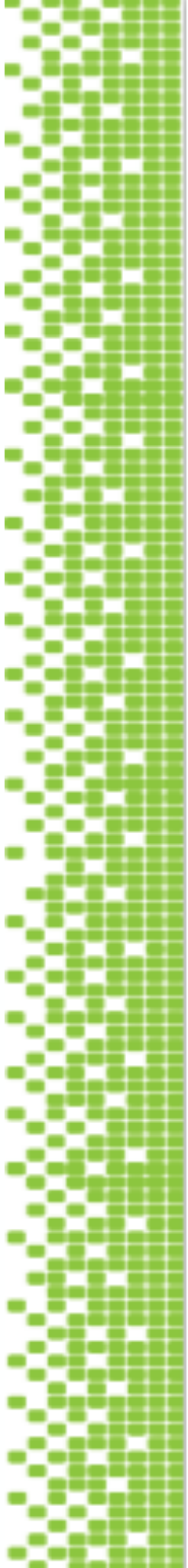


Tipos de Dados

- Destacamos 4 tipos primitivos de dados:
- **Inteiro** : toda e qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números inteiros relativos (negativa, nula ou positiva).
 - ex.:
 - A escada possui 8 degraus.
 - Meu vizinho tem 15 anos.
 - A quantidade de laranjas compradas foram 10.



Tipos de Dados

- Destacamos 4 tipos primitivos de dados:
 - **Real** : toda e qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números reais (negativa, nula ou positiva).
 - ex.:
 - Ela tem 1,73 metro de altura.
 - No momento estou pesando 82,5 kg.
 - A média do aluno foi 8,5.
- 

Tipos de Dados

- Destacamos 4 tipos primitivos de dados:
- **Caracter** : toda e qualquer informação composta de um conjunto de caracteres alfanuméricos: números (0...9), alfabéticos (A...Z, a...z) e especiais(ex.: #, \$, %, & !, @)
 - ex.:
 - Constava na prova: “Use somente caneta!”.
 - No parque tinha placas: “Não pise na grama”.
 - Seu endereço é: “rua Alfa nº 1123”.

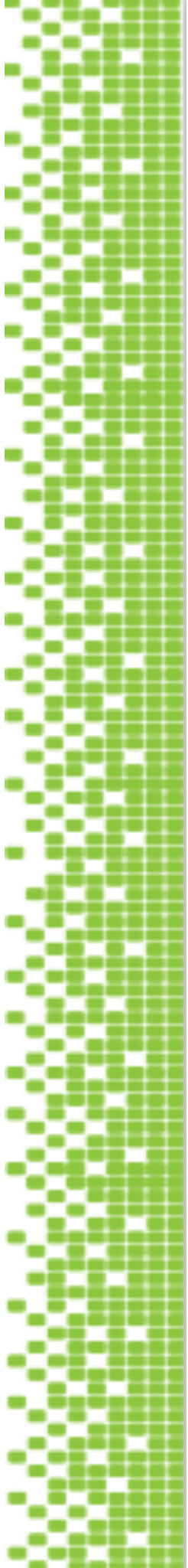


Tipos de Dados

- Destacamos 4 tipos primitivos de dados:
- **Lógico** : toda e qualquer informação que pode assumir apenas duas situações(biestável).
 - A porta pode estar aberta ou fechada.
 - A lâmpada pode estar acesa ou apagada.

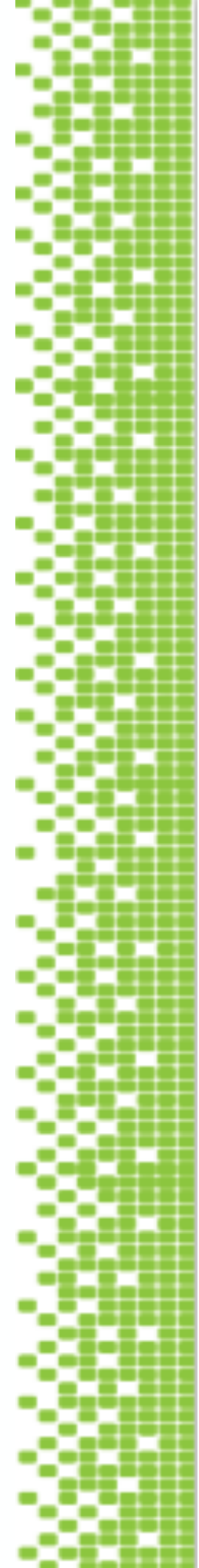


Exercício

- Determine qual é o tipo primitivo de informação presente nas sentenças a seguir:
 - A placa “Pare!” tinha 2 furos de bala.
 - Josefina subiu 5 degraus para pegar uma maçã boa.
 - Alberta levou 3,5 horas para chegar ao hospital onde concebeu uma garota.
 - Astrogilda pintou em sua camisa: “Preserve o meio ambiente”, e ficou devendo \$ 100,59 ao vendedor de tintas.
- 



Variável e Constante

- Um dado é classificado como variável quando tem a possibilidade de ser alterado em algum instante no decorrer do tempo.
- 

Variáveis e Constantes

- Variáveis
 - Para armazenar valores, o computador utiliza posições específicas da memória RAM.
 - As variáveis fazem referência a essas posições reservadas, atribuindo-lhes nomes e definindo o tipo de dado que elas podem receber.
 - Similar na matemática, em que temos variáveis de equação.

Variáveis e Constantes

- Identificador
 - é um nome atribuído a uma variável de memória, um procedimento, uma função, um comando ou palavra reservada da linguagem.
 - Segue regras de uso.

Variáveis e Constantes

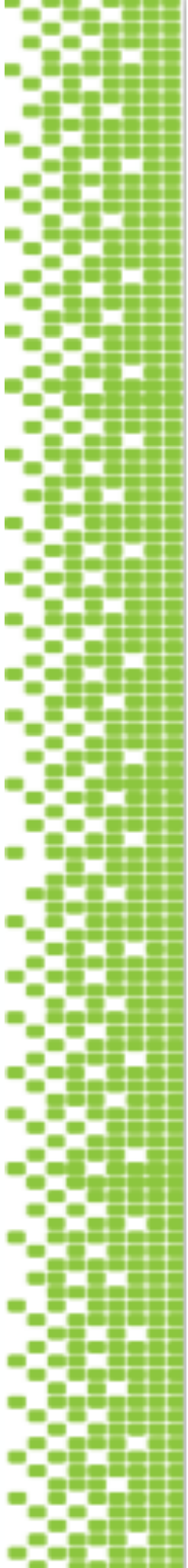
- Identificador (REGRAS)
 - Um identificador pode ter até 32 caracteres de comprimento.
 - O primeiro caractere deve ser uma letra do alfabeto.
 - Os demais caracteres podem ser letras, números ou o sinal de sublinhado (underscore(_)).
 - Não são aceitos sinais de pontuação, caracteres acentuados, cedilha (ç) ou espaços em branco.

Variáveis e Constantes

- Identificador (REGRAS)
 - Exemplos Válidos: Nome_Cliente, Data_Emissao, Valores_1_a_200.
 - Exemplos Inválidos: Nome do Cliente, Data_Emissão, MensagemAviso!, 1aSemanas.



Exercício

- Assinale os identificadores válidos:
 - (X)
 - U2
 - AH!
 - "ALUNO"
 - #55
 - CEP
 - B52
 - Endereço
- 

Variáveis e Constantes

- Variáveis
 - Todas as variáveis devem ser declaradas antes de seu uso.
 - Declaração de Variáveis em Pseudocódigo.
 - `nome_variavel : tipo_de_dado;`

Variáveis e Constantes

- Variáveis (Declaração)
 - NomeCliente, DataCadastro, Endereco, Bairro, Cidade, UF: Texto;
 - CodigoCliente: Inteiro;
 - TemEnergia: Logico;

Variáveis e Constantes

- Variáveis (Atribuir Valores)
 - NomeCliente = “David de Miranda”;
 - CodigoCliente = 0713453;
 - Endereço = “Rua sem Nome, 000”;
 - Cidade = “Tanguá”;
 - TemEnergia = Verdadeiro;

Variáveis e Constantes

- Constantes:
 - Não podem ter seus valores alterados durante toda a execução do programa.
 - São utilizadas na definição de um valor que será de parâmetro a diferentes seções de um programa.

Lógica e Operadores

- Emprega conectores que ligam duas ou mais expressões cujo resultado final da avaliação será verdadeiro ou falso.
- Conectores: E (AND) , OU (OR).
- Operador Lógico: Não (NOT).

Lógica e Operadores

- Conector E
- Permite a análise de duas ou mais expressões lógicas e dá como resultado dessa avaliação um valor verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras, e um valor falso se pelo menos uma delas retornar falso.

A	B	A e B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Lógica e Operadores

- Conector OU
 - Permite trabalhar com pelo menos duas expressões.
 - Retorna como resultado valor verdadeiro se a avaliação de uma das expressões for verdadeira.
 - Se todas as expressões forem falsas, o resultado é falso.

A	B	A ou B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

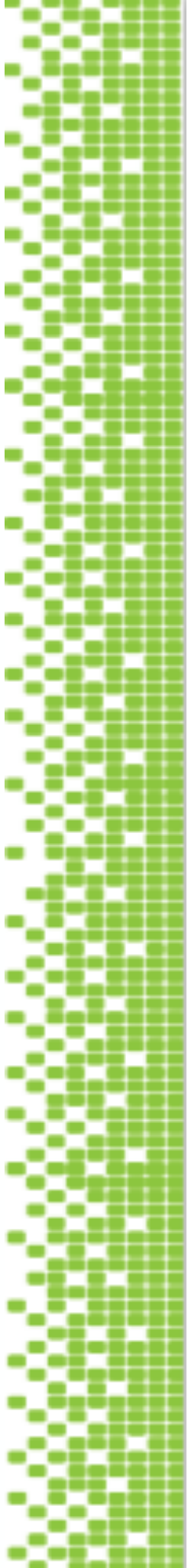
Lógica e Operadores

- Operador de Negação (Não)
 - Inverte o valor resultante da avaliação de uma ou mais expressões.
 - Se o resultado for verdadeiro, ele muda para falso e vice-versa.

A	Não A
V	F
V	F
F	V
F	V



Lógica e Operadores

- Operadores
 - Representam operações/tarefas que são realizadas nos dados (variáveis).
 - Tipos: Aritméticos, Comparação e Lógicos.
- 

Lógica e Operadores

- Operadores Aritméticos
- Permite que sejam efetuados cálculos com os dados armazenados na memória.
- São utilizados com valores do tipo numérico.

Operador	Descrição
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Resto da Divisão

Lógica e Operadores

- Operadores de Comparação
- Conhecidos como operadores relacionais.
- Permitem que relacionemos dois valores, duas variáveis ou uma variável com um valor.

Operador	Descrição
<	Menor que
>	Maior que
<=	Menor ou igual a
>=	Maior ou igual a
==	Igual a
!=	diferente

Lógica e Operadores

- Operadores Lógicos
- são empregados na construção de expressões lógicas.

Operador	Descrição
&	Conector E
	Conector OU
!	Operador de Negação

Lógica e Operadores

- Precedência de Operadores aritméticos

Precedência	Operador
1	Parêntese mais internos
2	pot rad
3	$*$, $/$, $\%$
4	$+$, $-$

Lógica e Operadores

- Precedência de Operadores Lógicos

Precedência	Operador
1	Negação
2	e
3	ou

Lógica e Operadores

- Precedência de Operadores

Precedência	Operador
1	Parênteses mais internos
2	Operadores aritméticos
3	Operadores relacionais
4	Operadores Lógicos

Exercício

Determine os resultados obtidos na avaliação das expressões lógicas seguintes, sabendo que A, B, C contêm, respectivamente, 2, 7, 3,5, e que existe uma variável lógica L cujo valor é falsidade (F):

- a) $B = A * C \text{ e } (L \text{ ou } V)$
- b) $B > A \text{ ou } B = \text{pot}(A, A)$
- c) $L \text{ e } B \text{ div } A \geq C \text{ ou não } A \leq C$
- d) $\text{não } L \text{ ou } V \text{ e } \text{rad}(A + B) \geq C$
- e) $B/A = C \text{ ou } B/A \neq C$
- f) $L \text{ ou } \text{pot}(B, A) \leq C * 10 + A * B$

Estrutura de Seleção

- Permite a escolha de um grupo de ações(bloco) a serem executadas quando determinadas condições, representadas por expressões lógicas ou relacionais, são ou não satisfeitas.
- Seleção Simples
 - Quando precisamos testar uma certa condição antes de executar uma ação, usamos uma seleção simples.

Estrutura de Seleção

É uma expressão lógica!
(Verdadeira / Falsa)

- Seleção Simples:

se <condição> **então**

| *C; //Comando único*

fimse;

Estrutura de Seleção

- Seleção Simples:

se <condição> **então**

início

C1; *//Comando 1*

C2; *//Comando 2*

C3; *//Comando 3*

Cn; *//Comando final do bloco*

fim;

fimse;

Para executar mais de um comando, utilizamos [início e fim]. Criamos um novo bloco!

Estrutura de Seleção

- Seleção Simples:

PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo selecao

var n1, n2, n3, n4, media: real

inicio

leia n1, n2, n3, n4

media $\leftarrow (n1 + n2 + n3 + n4) / 4$

se media ≥ 7 entao

escreva ("Aprovado")

fim-se

fim

Identifique as etapas de
Entrada - Processamento -
Saída!

Explique o
funcionamento do
algoritmo



Estrutura de Seleção

- Seleção Composta:
- Quando tivermos situações em que duas alternativas dependem de uma mesma condição, uma sendo a condição verdadeira e a outra a falsa.

Estrutura de Seleção

- Seleção Composta:

É uma expressão lógica!
(Verdadeira / Falsa)

se <condição> **então**

C; //Comando(s) Se Verdadeiro

senão

C; //Comando(S) Se Falso

fimse;

Estrutura de Seleção

- Seleção Composta:

PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo selecao

var n1, n2, n3, n4, media: real

inicio

leia n1, n2, n3, n4

media $\leftarrow (n1 + n2 + n3 + n4) / 4$

se media ≥ 7 entao

escreva ("Aprovado")

escreva ("Parabéns!")

senão

escreva ("Reprovado")

escreva ("Estude mais!")

fim-se

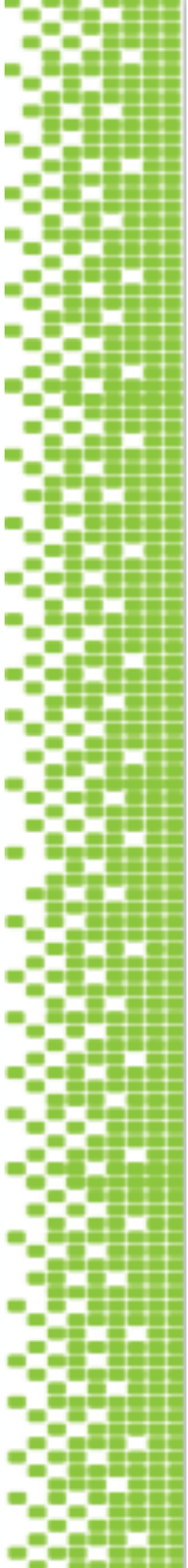
Fim

Identifique as etapas de
Entrada - Processamento -
Saída!

Explique o
funcionamento do
algoritmo



Estrutura de Seleção

- Seleção Encadeada:
 - Quando, devido à necessidade de processamento, agruparmos várias seleções (simples e/ou compostas).
 - Problema da definição do tipo de triângulo!
- 

Estrutura de Seleção

- Seleção de Múltipla Escolha
 - Quando um conjunto de valores discretos precisa ser testado e ações diferentes são associadas a esses valores, estamos diante de uma seleção encadeada homogênea do tipo **se-senão-se**.
 - Podemos substituir as várias ocorrências de **se-senão-se**.
 - Analisa apenas um operador!

Estrutura de Seleção

- Seleção de Múltipla

escolha X

caso V1: C1;

caso V2: C2;

caso V3: C3;

caso Vn: Cn;

caso contrário: C;

fimescolha;

Operador a ser testado!

1. Casos em que o valor de X irá variar!
2. Para cada um, um comando deve ser executado!
3. Se nenhum caso ocorrer, será executado o "Caso contrário"!



Estrutura de Seleção

- EXERCÍCIOS!!!